Sujet A - Contrôle n°01 - Résolutions d'inéquations

Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes :

1)

$$\frac{5x-6}{2x-5} \geqslant 0 \quad \text{(2 points)}$$

$$5x-6=0 \iff x=\frac{6}{5}$$

$$2x-5=0 \iff x=\frac{5}{2}$$

x	$-\infty$		$\frac{6}{5}$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$5x-6$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{5x-6}{2x-5}$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

$$S = \left]-\infty; \frac{6}{5}\right] \cup \left]\frac{5}{2}; +\infty\right[$$

2)

$$(-2x+9)(-3x-7) < 0 \quad \text{(2 points)}$$

$$-2x+9=0 \iff x=\frac{9}{2}$$

$$-3x-7=0 \iff x=-\frac{7}{3}$$

x	$-\infty$		$-\frac{7}{3}$		$\frac{9}{2}$		$+\infty$
$-2x+9$		$+$		$+$	0	$-$	
$-3x-7$		$+$	0	$-$		$-$	
$(-2x+9)(-3x-7)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$S = \left]-\frac{7}{3}; \frac{9}{2}\right[$$

3)

$$\frac{(-3x+4)(-9x+5)}{2x-7} \leqslant 0 \text{ (3 points)}$$

$$-3x+4=0 \iff x=\frac{4}{3}$$
$$-9x+5=0 \iff x=\frac{5}{9}$$
$$2x-7=0 \iff x=\frac{7}{2}$$

x	$-\infty$		$\frac{5}{9}$		$\frac{4}{3}$		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$-3x+4$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$-9x+5$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$2x-7$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{(-3x+4)(-9x+5)}{2x-7}$		$-$	0	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$$S=\left]-\infty;\frac{5}{9}\right]\cup\left[\frac{4}{3};\frac{7}{2}\right[$$

4)

$$\frac{2x-9}{(-4x-8)(3x-7)} \geqslant 0 \text{ (3 points)}$$

$$2x-9=0 \iff x=\frac{9}{2}$$
$$-4x-8=0 \iff x=-2$$
$$3x-7=0 \iff x=\frac{7}{3}$$

x	$-\infty$		-2		$\frac{7}{3}$		$\frac{9}{2}$		$+\infty$
$2x-9$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$-4x-8$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$3x-7$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2x-9}{(-4x-8)(3x-7)}$		$+$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	

$$S=\left]-\infty;-2\right[\cup\left]\frac{7}{3};\frac{9}{2}\right]$$

Sujet B - Contrôle n°01 - Résolutions d'inéquations

Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes :

1)

$$\frac{3x-6}{2x-3} \leqslant 0 \text{ (2 points)}$$

$$3x-6=0 \iff x=2$$

$$2x-3=0 \iff x=\frac{3}{2}$$

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		2		$+\infty$
$3x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x-3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3x-6}{2x-3}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$$S=\left]\frac{3}{2};2\right]$$

2)

$$(-2x+7)(3x-5) > 0 \text{ (2 points)}$$

$$-2x+7=0 \iff x=\frac{7}{2}$$

$$3x-5=0 \iff x=\frac{5}{3}$$

x	$-\infty$		$\frac{5}{3}$		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$-2x+7$		$+$		$+$	0	$-$	
$3x-5$		$-$	0	$+$		$+$	
$(-2x+7)(3x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$S=\left]\frac{5}{3};\frac{7}{2}\right[$$

3)

$$\frac{(-3x+2)(-5x-5)}{2x-5} \geqslant 0 \text{ (3 points)}$$

$$-3x+2=0 \iff x=\frac{2}{3}$$
$$-5x-5=0 \iff x=-1$$
$$2x-5=0 \iff x=\frac{5}{2}$$

x	$-\infty$		-1		$\frac{2}{3}$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$-3x+2$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$-5x-5$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$2x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{(-3x+2)(-5x-5)}{2x-5}$		$-$	0	$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

$$S=\left[-1;\frac{2}{3}\right]\cup\left]\frac{5}{2};+\infty\right[$$

4)

$$\frac{2x-6}{(-3x-6)(5x-7)} \leqslant 0 \text{ (3 points)}$$

$$2x-6=0 \iff x=3$$
$$-3x-6=0 \iff x=-2$$
$$5x-7=0 \iff x=\frac{7}{5}$$

x	$-\infty$		-2		$\frac{7}{5}$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$-3x-6$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$5x-7$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2x-6}{(-3x-6)(5x-7)}$		$+$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

$$S=\left]-2;\frac{7}{5}\right[\cup[3;+\infty[$$